

Информационные системы в химической технологии

Практическая работа № 7

Поиск и фильтрация по содержимому файлов, конвейеры. Настройка и проверка параметров сетевого адаптера.

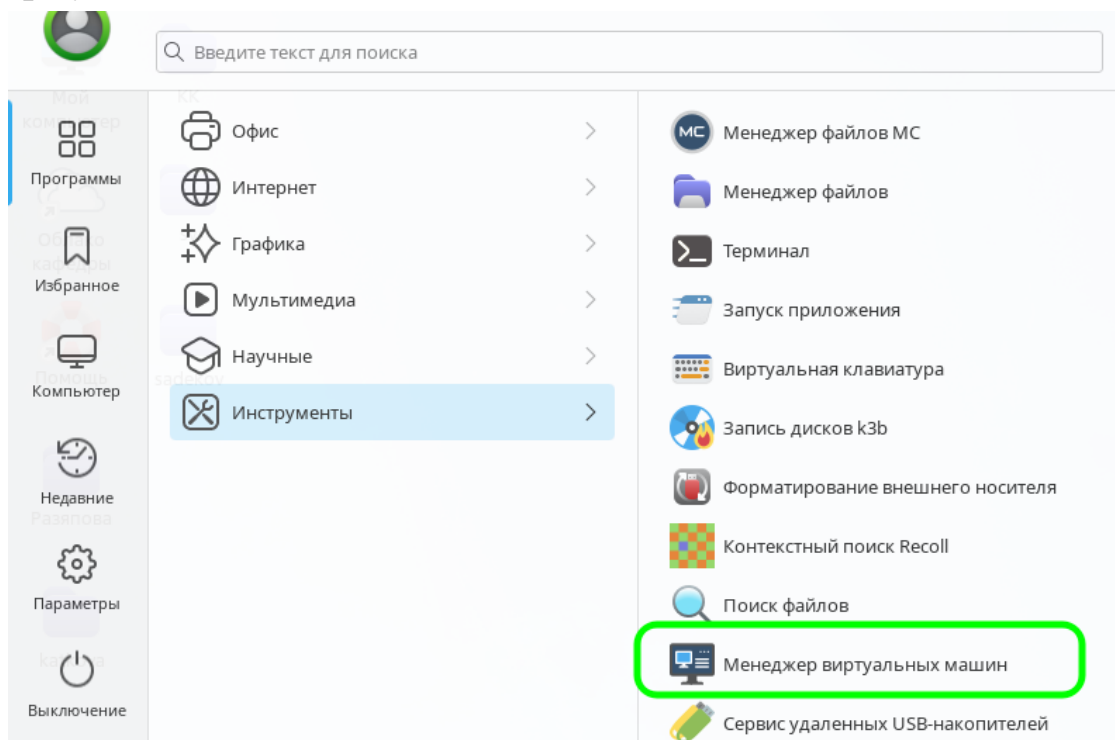
Цель работы

Ознакомиться с основами работы команд `grep`, `sed` и `ip`, а также научиться использовать их для обработки текстовой информации и управления сетевыми интерфейсами.

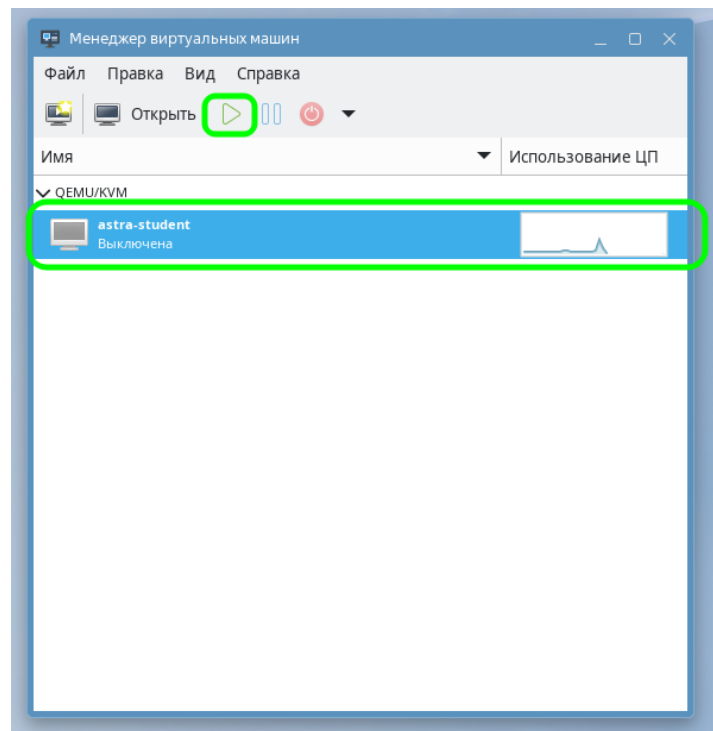
Этапы выполнения работы

В настоящей работе вы будете осваивать работу с командной строкой операционной системы Astra Linux. Среда с ОС Astra Linux будет представлена в виде виртуальной машины KVM, загруженной на ваш ПК. Для работы вам необходимо получить у преподавателя инструкцию по запуску KVM и запуску виртуальной машины с AstraLinux.

В меню **Пуск** выберите раздел **Инструменты** и запустите программу **Менеджер виртуальных машин**.



В появившемся окне KVM плеера выберите виртуальную машину и нажмите кнопку «Включить» (зеленый треугольник в верхней панели)



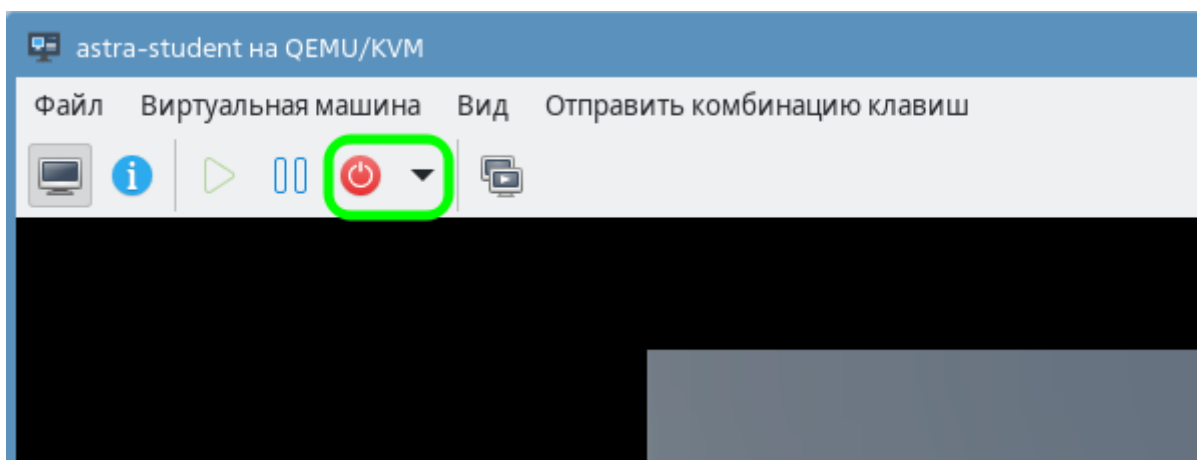
Затем нажмите кнопку «Открыть». Откроется новое окно с запущенной виртуальной машиной.

После запуска виртуальной машины необходимо авторизоваться в системе, введя логин и пароль (помните, что в Linux имена пользователей и пароли регистрозависимые):

Логин: administrator

Пароль: administrator

После окончания работы выключите виртуальную машину, нажав на кнопку «Выключить» в верхней панели.



Для выполнения заданий нам необходимо запустить сессию оболочки Bash, для удобства воспользуемся программой Терминал, ее вы найдете в меню **Пуск — Инструменты**.

1. Задания

а. Подключение к удаленной машине по протоколу **ssh**

Умение пользоваться командной строкой для администрирования Linux пригодится вам в случае, если компьютер, с которым вы работаете, не является локальным, и у вас нет возможности управлять им напрямую. Можно удаленно подключиться к этому компьютеру по специальному протоколу **ssh** - сетевому протоколу прикладного уровня, позволяющему производить удалённое управление операционной системой. Для этого необходимо знать IP адрес удаленного компьютера и логин/пароль пользователя на удаленном компьютере.

В нашем случае вы будете подключаться к виртуальной машине AstraLinux из интерфейса ОС Windows вашего локального ПК. Чтобы узнать IP-адрес, к которому можно подключиться, в терминале **виртуальной машины** введите команду:

```
ip addr
```

Система выведет список доступных сетевых интерфейсов. Вам нужен сетевой интерфейс типа **eth** (скорее всего, это будет **eth0**). Найдите строчку, аналогичную нижеследующей:

```
inet 192.168.6.129/24 brd 192.168.6.255
```

указанный после **inet** (в данном случае это 192.168.6.129, на ваших виртуальных машинах адреса будут другими) адрес и будет являться искомым IP адресом.

Перейдите на основную операционную систему (хост-систему).

Запустите терминал, и выполните следующую команду:

```
ssh administrator@IP_адрес_полученный_на_предыдущем_шаге
```

где *administrator* это имя пользователя, под которым вы хотите подключиться к «удаленному компьютеру». Система предложит вам ввести пароль для входа, укажите пароль для пользователя **administrator**.

Все последующие команды можно вводить в окне терминала. Также вы можете одновременно запустить несколько сеансов подключения к одному или к разным удаленным компьютерам.

!!! Если вы не помните синтаксис команды, используйте команду **man для отображения подробной справки по команде!!!**

man *Имя_команды*, например, *man ip* или *man grep*

а. Проверка параметров сетевых интерфейсов

Выведите информацию о всех сетевых интерфейсах на вашем компьютере.

ip addr show

Введите команду для отображения состояние интерфейса **eth0**.

ip link show eth0

Добавьте IP-адрес (например, 192.168.1.100) к интерфейсу **eth0** (Обратите внимание, что для выполнения этой команды могут потребоваться права администратора.)

_____ *ip addr add 192.168.1.100/24 dev eth0*

Введите команду:

ip addr

Система выведет список доступных сетевых интерфейсов, в котором отобразится новый адрес.

Удалите ранее добавленный IP-адрес с интерфейса **eth0**

_____ *ip addr del 192.168.1.100/24 dev eth0*

Как можно расшифровать запись 192.168.1.100/24?

Используйте команду *ip route* для вывода текущих маршрутов на вашем устройстве.

ip route show

По какому адресу по-умолчанию отправляются сетевые пакеты?

б. Поиск данных в текстовых строках с использованием команды **grep**

В данном разделе вы получите навык поиска и фильтрации текстовых данных с помощью команды **grep**.

Создайте в вашем домашнем каталоге текстовый файл **example.txt** и введите в него 10 -15 строк текста, чтобы в двух или трех строчках встречались **числа**, слова **Interface**, **interface**, **Network**, **Astra**. Также добавьте в файл 2-3 строки, включающие слово **тест**.

Найдите все строки, содержащие слово **Interface**.

grep "Interface" example.txt

повторите команду с ключом **-i**

`grep -i "Interface" example.txt`

В чем разница в выводимых результатах?

Найдите все строки, содержащие слово "Network", и выведите номера строк, содержащих эти значения, а также количество строк с этим словом:

`grep _____`

с. Использование конвейерного выполнения команд.

В Линуксе есть возможность передавать результат выполнения одной команды на вход другой, это называется конвейерное выполнение. Для этого используется символ «вертикальная полоса» |, который ставится между двумя командами. Например, вам необходимо получить список уникальных, не повторяющихся слов из файла words.txt, причем список должен быть отсортирован в порядке убывания. Вы можете записать одну строчку с командами: `cat words.txt | sort -r | uniq`. Первая команда выводит содержимое файла words.txt, который содержит список слов. Выходные данные передаются команде sort -r, которая сортирует слова в обратном алфавитном порядке. Наконец, отсортированные слова передаются команде uniq, которая удаляет дубликаты и выводит уникальные отсортированные слова.

Постройте конвейер из команд `ls -l` и `grep` так, чтобы на экран были выведены строки, содержащие слово **Музыка** без учета регистра:

`ls -l ____grep ____`

Дополните эту команду так, чтобы слово **Музыка** подсвечивалось красным.

`ls -l ____grep _____`

Найдите все строки, которые начинаются с буквы "I" и заканчиваются на букву "s".

`grep "^I.*s$" example.txt`

Создайте еще один файл **example2.txt** и введите в него 10 строк текста, чтобы в двух или трех строчках встречались слова Interface и interface Найдите слово **Interface** в обоих файлах одновременно.

`grep "Interface" example.txt _____`

d. Использование потокового редактора текста sed

Кроме обычных текстовых редакторов в Линуксе для командной строки существуют так называемые потоковые редакторы. Потоковый редактор (например, `sed` (Stream EDitor)) предназначен для автоматизированной обработки входных текстовых данных в соответствии с некоторыми правилами. Правила чаще всего являются регулярными выражениями на специфичном для данного редактора диалекте. В отличие от обычных редакторов, которые загружают файл целиком, потоковый редактор загружает данные построчно, обрабатывает их в соответствии с правилами, и переходит к следующей строке.

В файле `example.txt` замените все вхождения слова **Astra** на **AstraLinux**.

```
sed -i 's/Astra/AstraLinux/g' example.txt
```

Удалите из файла **example.txt** все строки, содержащие слово **тест**.

```
sed -i '/___/___' example.txt
```

Выведите только строки с 3 по 5 из файла `example.txt`.

```
sed -n '3,5___' example.txt
```

Замените все числа в файле `example.txt` на слово **число**.

```
sed -i 's/[0-9]+_____ example.txt
```

Еще одной командой, позволяющей записать текст в файл, является команда `echo`. Эта команда считывает текст из консоли, и копирует его в стандартный вывод. Стандартный вывод может быть перенаправлен в файл, таким образом можно, в частности, дописывать строчки к текстовым документам.

Добавьте строку **Конец файла** в конец файла **example.txt**.

```
echo "Конец файла" >> example.txt
```

Проверьте результат, выведя содержимое файла на экран, выполнив команду `cat`:

```
cat example.txt
```

е. Просмотр и изменение параметров переменной среды

Просмотрите состав и значения переменных среды для текущего сеанса, выполнив команду `env`

`env`

Какой язык выбран в качестве основного?

Какова текущая директория?

Какая командная оболочка будет использоваться по-умолчанию?

Добавьте в текущий сеанс новую переменную среду **PS1**, которая отвечает за приглашение командной строки. Приглашение по-умолчанию выглядит как **master@astra:~\$** Запишите в переменную среды PS1 новое приглашение, это может быть набор специальных символов, ваша фамилия, имя, номер компьютера и т.д. Например:

PS1 = “---*---\$/”

PS1 = ”K209-35~\$”

PS1 = “Иванов_А.А.”

Новое приглашение сразу же появится на экране.